

UFR MI

Niveau : L2 MIAGE

Durée : 02h

Session : 1

Année Académique

2023 / 2024

Examen de statistique inférentielle

Exercice 1. Questions de cours

- ✓ 1 . Donner la définition d'un échantillon de taille n .
- ✓ 2 . Qu'est ce qu'une statistique exhaustive pour un paramètre θ ?
- ✓ 3 . Donner et expliquer le théorème de factorisation.
- ✓ 4 . Donner les deux formules de l'information de Fisher. Que représente l'information de Fisher ?
- ✓ 5 . Qu'est ce qu'un estimateur efficace ?
- ✓ 6 . Qu'appelle t'on estimateur convergent ?
- ✓ 7 . Qu'appelle t'on estimateur asymptotiquement normal ?
- ✓ 8 . Expliquer la méthode des moments
- ✓ 9 . Qu'est ce qu'un test d'hypothèses ?
- ✓ 10 . Qu'est ce qu'un test ?
- ✓ 11 . Qu'est ce que le risque de première espèce ?
- ✓ 12 . Qu'est ce que le risque de deuxième espèce ?
- ✓ 13 . Qu'appelle t'on puissance d'un test ?
- 14 . Quelles sont les différentes étapes d'un test d'hypothèses ?

Exercice 2. On considère le modèle statistique paramétrique dont la variable aléatoire générique X est discrète de loi définie, pour $k \in \mathbb{N}$, par

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\theta^k}{(1 + \theta)^{k+1}},$$

θ est un paramètre positif.

1. Montrer que $\mathbb{E}_\theta(X) = \theta$ et $\text{Var}_\theta(X) = \theta^2 + \theta$.
On pourra utiliser la somme de la série géométrique et pour la variance calculer $\mathbb{E}_\theta(X(X - 1))$
2. Donner un estimateur de θ par la méthode des moments.
3. Donner une statistique exhaustive pour le modèle.
4. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\theta}_n$ de θ

5. Cet estimateur est-il sans biais ? Consistant ?

Exercice 3. Un fabricant de pneus prétend que la durée de vie moyenne d'un nouveau type de pneus est supérieure à 25000 milles sous certaines conditions. Un échantillon aléatoire de 15 pneus est étudié. La moyenne et l'écart-type obtenus sont respectivement de 27000 et 5000 milles. En supposant que la durée de vie d'un pneu est distribuée normalement, peut-on conclure que l'affirmation du fabricant est valide ? NB : on prendra $\alpha = 0.05$ et $q_{0.95} = 1.645$

Bon courage